

Checkliste Mathe Klassenarbeit 4

Diese Checkliste ist nur eine Lernhilfe. Es ist keine 1:1-Auflistung von möglichen Aufgaben. In jeder Klassenarbeit kommen *auch* Aufgaben vor, die in dieser Form neu sind und es erfordern, dass das Gelernte kreativ angewendet wird.

Funktionen

Dies sind allgemeine Punkte. Sie sind nicht speziell dieser Epoche zuzuordnen. Es handelt sich um Grundwissen, das aber hier speziell von Relevanz ist. Natürlich ist es wiederum keine vollständige Liste des nötigen Grundwissens.

- Ich kenne die folgenden Begriffe, weiß, wie sie definiert sind, was sie bedeuten, und kenne die Symbole, die für sie verwendet werden:
 - ☐ Funktion
 - ☐ Definitionsbereich
 - ☐ Wertebereich
 - ☐ reelle Zahlen
 - ☐ Zuordnung
 - ☐ Nullstelle
 - ☐ Wertetabelle
 - ☐ Wertepaar
 - ☐ Funktionsgleichung
 - ☐ Funktionswert
 - ☐ (Funktions)graph
 - ☐ Ursprung (eines Koordinatensystems)
 - ☐ Insbesondere kann ich zu einer gegebenen Funktion eine Wertetabelle erstellen, diese in ein Koordinatensystem einzeichnen und daraus den Funktionsgraphen zeichnen.

quadratische Funktionen und Gleichungen

- Ich kenne die Eigenschaften von Parabeln und kann benennen:
 - ☐ Symmetrieachse
 - ☐ Scheitelpunkt
 - ☐ Nullstellen
 - ☐ Definitionsbereich
 - ☐ Wertebereich
- ☐ Ich weiß, dass der Graph der Funktion $f(x) = x^2$ *Normalparabel* heißt.
- ☐ Ich weiß, dass $y = x^2 + e$ eine vertikal verschobene Normalparabel ist.
 - ☐ Ich weiß, wann sie nach oben und wann sie nach unten verschoben ist.
 - ☐ Ich kenne ihren Scheitelpunkt.
 - ☐ Ich weiß, wann sie wie viele Nullstellen hat.

- ☐ Ich kann ihre Nullstellen berechnen (falls vorhanden).
- ☐ Ich weiß, dass $y = (x + d)^2$ eine horizontal verschobene Normalparabel ist.
 - ☐ Ich weiß, wann sie nach links und wann sie nach rechts verschoben ist.
 - ☐ Ich kenne ihren Scheitelpunkt.
 - ☐ Ich kenne ihre Nullstelle.
- ☐ Ich weiß, dass $y = (x + d)^2 + e$ eine horizontal *und* vertikal verschobene Normalparabel ist.
 - ☐ Ich weiß, wann sie nach links und wann sie nach rechts verschoben ist.
 - ☐ Ich weiß, wann sie nach oben und wann sie nach unten verschoben ist.
 - ☐ Ich kenne ihren Scheitelpunkt.
 - ☐ Ich weiß, wann sie wie viele Nullstellen hat.
 - ☐ Ich kann ihre Nullstellen berechnen (falls vorhanden).
- ☐ Ich kenne die allgemeine Formel aller möglichen Parabeln $y = a(x + d)^2 + e$.
 - ☐ Ich weiß, wann sie nach links und wann sie nach rechts verschoben ist.
 - ☐ Ich weiß, wann sie nach oben und wann sie nach unten verschoben ist.
 - ☐ Ich kenne ihren Scheitelpunkt.
 - ☐ Ich weiß, wann sie nach oben und wann sie nach unten geöffnet ist
 - ☐ Ich weiß, wann sie spitzer und wann sie flacher ist als die Normalparabel.
 - ☐ Ich weiß, wann sie wie viele Nullstellen hat.
 - ☐ Ich kann ihre Nullstellen berechnen (falls vorhanden).
- ☐ Ich kann folgende typische Aufgaben mit quadratischen Funktionen lösen:
 - ☐ Ich kann den Graph zeichnen, wenn ich die Funktionsgleichung kenne.
 - ☐ Ich kann die Funktionsgleichung ablesen, wenn ich den Graph sehe.
 - ☐ Ich kann Nullstellen aus dem Graphen ablesen.
 - ☐ Ich kann die Zahl der Nullstellen aus der Funktionsgleichung bestimmen.
 - ☐ Ich kann den Scheitelpunkt ablesen oder aus der Funktionsgleichung ablesen.

Ressourcen

Rötliche Kästen

- Es gibt rötlich gefärbte Kästen im Buch auf den Seiten zu quadratischen Funktionen und Gleichungen. Sich diese anschauen, kann nie schaden.
- Auch viele der Aufgaben eignen sich zur Vorbereitung, zusätzlich zu den ausgeteilten Arbeitsblättern.